

Energie- und CO₂-Bilanz der Stadt Erlangen 2021

Langversion

klima-aufbruch.de

12/2024



1 Inhalt

1	Inhalt	2
2	Methodik und Datengrundlage	3
2.1	Methodik und Datengrundlagen im stationären Bereich	3
2.2	Methodik und Datengrundlagen im Verkehr	5
2.3	Datengüte	6
3	Ergebnisse der Bilanz 2021	8
4	Entwicklung erneuerbarer Energien	14
5	Weiterführende Indikatoren	16
5.1	Übergreifende Indikatoren	16
5.2	Sanierungsfortschritt	17
5.3	Transformation Wärmeversorgung	18
5.4	Ausbau Solarenergie	18
5.5	Ausbau erneuerbarer Energien (übergreifend)	19
5.6	Transformation Netze	20
5.7	Ausbau Kraft-Wärme-Kopplung	20
6	Zusammenfassung und Fazit	22
7	Anhänge	23
7.1	Energie- und CO ₂ -Bilanz in tabellarischer Form	23
7.2	Abbildungsverzeichnis	24
7.3	Literaturverzeichnis	25
7.4	Impressum	27

2 Methodik und Datengrundlage

Die Erstellung der Erlanger Energie- und CO₂-Bilanz 2021 erfolgte mithilfe des onlinebasierten Bilanzierungstools *Klimaschutz-Planer*. Das Tool folgt der Bilanzierungssystematik Kommunal (BISKO), die durch die Standardisierung der Bilanzierungsmethodik einen deutschlandweiten Vergleich von CO₂-Bilanzen mit anderen Kommunen ermöglicht (Agentur 2024).

Neben CO₂ wurden in der Bilanz auch weitere Treibhausgase (N₂O und CH₄) in sogenannten „CO₂-Äquivalenten“ berücksichtigt. Aus Gründen einer einfachen Lesbarkeit wird in diesem Bericht der Begriff „CO₂“ stellvertretend für alle Treibhausgase verwendet.

Bilanziert wurden alle im betrachteten Territorium, also im Erlanger Stadtgebiet, anfallenden Verbräuche auf Ebene der Endenergie (z. B. am Hauszähler gemessen und verrechnet) und entsprechend den verschiedenen Verbrauchssektoren zugeordnet. Die Erstellung der Bilanz nach Energieträgern erfolgte mit dem Ziel der Aufteilung in folgende Sektoren:

- Private Haushalte
- Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD)
- Industrie (Verarbeitendes Gewerbe)
- Kommunale Einrichtungen
- Verkehr

Aus dem integrierten Klimaschutzkonzept, den ersten Analysen für ein klimaneutrales Erlangen (EVF 2021) und dem Fahrplan Klima-Aufbruch Erlangen (ifeu 2022) lagen bereits Energie- und CO₂-Bilanzen für die Jahre 1990, 2015, 2019 und 2020 vor. Diese folgten der BISKO-Systematik, sodass für das Bilanzjahr 2021 daran angeknüpft werden konnte.

2.1 Methodik und Datengrundlagen im stationären Bereich

Grundsätzlich wird bei Energie- und CO₂-Bilanzen versucht, auf primärstatistische Daten zurückzugreifen. Dies ist bei den leitungsgebundenen Energieträgern Erdgas, Fernwärme, Nahwärme und Strom über die Netzbetreiber bzw. lokalen Energieversorger möglich. Die Daten wurden entsprechend bei der Erlanger Stadtwerke AG (ESTW) erhoben. Die ESTW hat die Verbräuche der leitungsgebundenen Energieträger unterteilt nach den Sektoren Haushalte, GHD und Industrie bereitgestellt. Zudem wurden für die Ermittlung des lokalen Fern-

/Nahwärme-Emissionsfaktors die Daten der Erzeugungsanlagen der ESTW aufbereitet.

Die Ermittlung des Energieverbrauchs der nicht-leitungsgebundenen Energieträger in den Sektoren Haushalte und GHD erfolgt über indirekte Berechnungen. Die Heizöl- und Biomasseverbräuche der Sektoren Haushalte und GHD werden über sogenannte „Schornsteinfegerdaten“ berechnet. Die Schornsteinfegerdaten liefern Informationen über die Anzahl der in Erlangen installierten Erdgas-, Heizöl- und Biomasse-Heizungen. Details zur angewandten Methodik für die Berechnung der Heizöl- und Biomasseverbräuche finden sich im *Praxisleitfaden Klimaschutz in Kommunen* (Difu 2023) in Kapitel B 3.4.3. Für Erlangen lagen bereits in der Vergangenheit Schornsteinfegerdaten vor. Diese waren jedoch nicht vollständig, wie sich im Rahmen der Erstellung der Energienutzungsplanung herausgestellt hat. Im Jahr 2024 wurden erstmalig vom Bayerischen Landesamt für Statistik für den Anlagenbestand im Jahr 2022 erlangenspezifische Schornsteinfegerdaten bereitgestellt. Auf Basis einer Plausibilitätsprüfung kann davon ausgegangen werden, dass diese Daten vollständig sind. Der Anlagenbestand im Jahr 2021 wurde auf Basis der Daten zum Anlagenbestand 2022 und anhand von deutschlandweiten Entwicklungen (AGEB 2023) abgeschätzt.

Der Endenergieverbrauch aus Solarwärme wird auf Basis von Daten der Bundesförderprogramme ermittelt. Diese Daten können über die Internetseite <https://www.solaratlas.de/> bezogen werden. Die Wärmeabgabe von Wärmepumpen wird über die Anzahl der installierten Wärmepumpen in Erlangen ermittelt. Im Folgenden wird diese Wärmeabgabe als „Umweltwärme“ bezeichnet. Diese Daten wurden von der ESTW erhoben und bereitgestellt.

Im Sektor Industrie basieren die Verbrauchsdaten der nicht-leitungsgebundenen Energieträger auf Daten des Bayerischen Landesamt für Statistik und Bundesdurchschnittsdaten.

Für den Sektor kommunale Einrichtungen werden Verbrauchsdaten für die leitungsgebundenen und die nicht-leitungsgebundenen Energieträger verwendet. Die Verbrauchsdaten wurden vom Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (GME) erhoben.

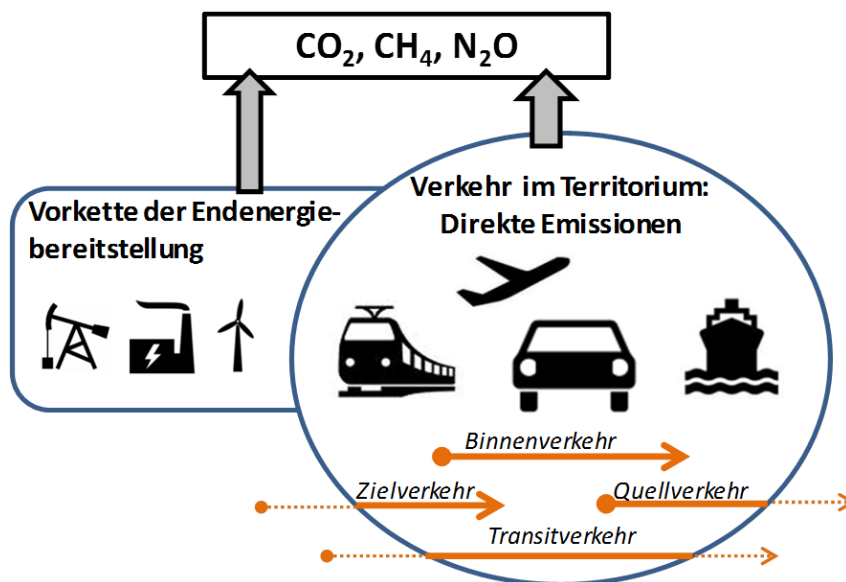
Um die Verbräuche aller wesentlichen Energieträger in allen Sektoren erfassen zu können, wird auf Daten unterschiedlicher Qualität zurückgegriffen. In diesem Zusammenhang wird auch von der „Datengüte“ einer Bilanz gesprochen (siehe auch Kapitel 2.3).

2.2 Methodik und Datengrundlagen im Verkehr

Die Bilanzierung erfolgt im Verkehrsbereich nach der BSKO-Systematik, wie in Abbildung 1 gezeigt.

- Systemgrenzen: Endenergieverbrauch des motorisierten Verkehrs innerhalb des Territoriums der Kommune
- Verkehrsmittel: alle motorisierten Verkehrsmittel
- Treibhausgasemissionen: CO₂-Äquivalente unter Einbezug der Vorkettenemissionen zur Kraftstoff- und Strombereitstellung

Notwendige Datengrundlagen für die Bilanzierung sind Angaben zu den Verkehrsaktivitäten (Fahr- und Verkehrsleistungen¹) sowie Informationen zu den spezifischen Energieverbräuchen und CO₂-Emissionen der Verkehrsmittel.



1 Empfehlungen zur Bilanzierungs-Systematik Kommunal (BSKO) im Verkehr

¹ Die Fahr- und Verkehrsleistungen stammen aus dem Datensatz „Deutschlandweite Defaultdaten für territoriale Kfz-Fahrleistungen mit gemeindefeinen Verkehrsdaten“. Die gemeindefeinen Defaultwerte der Kfz-Fahrleistungen werden mit einem Modell ermittelt und basieren ausschließlich auf deutschlandweit verfügbaren Primärdaten. Sie können damit kleinräumige Verkehrssituationen in Einzelgemeinden teilweise nur eingeschränkt abbilden. Dies gilt speziell für Fahrleistungen im untergeordneten Straßennetz. Weitere Informationen zur Methodik finden sich im Praxisleitfaden Klimaschutz in Kommunen (Difu 2023) in Kapitel B 3.5. Grundsätzlich wird speziell größeren Städten empfohlen, lokale Verkehrsdaten mit einem eigenen Modell zu erheben.

2.3 Datengüte

Für alle kommunalen Energie- und CO₂-Bilanzen wird nach BSKO-Standard eine Datengüte der Bilanz angegeben. Die Datengüte zeigt die Aussagekraft der Bilanz und der ihr zugrundeliegenden Daten. Dazu wird jedem Energieträger in jedem Sektor eine Datengüte zugeteilt. Grundlage für diese Zuteilung ist die Datenquelle beziehungsweise Datenherkunft.

Die Wertung der Datengüte erfolgt in den Abstufungen A (höchste Güte) bis D (niedrigste Güte):

- Datengüte A (Regionale Primärdaten)
→ Faktor 1
- Datengüte B (Hochrechnung regionaler Primärdaten)
→ Faktor 0,5
- Datengüte C (Regionale Kennwerte und Statistiken)
→ Faktor 0,25
- Datengüte D (Bundesweite Kennwerte)
→ Faktor 0

Eine Übersicht über die Datengüten der für die Bilanz 2021 verwendeten Daten findet sich in der folgenden Tabelle:

Daten	Quelle	Datengüte	Wertung Datengüte
Stromverbräuche in Haushalten, GHD und Industrie	ESTW	A	1
Erdgasverbräuche in Haushalten, GHD und Industrie	ESTW	A	1
Fernwärmeverbräuche in Haushalten, GHD und Industrie	ESTW	A	1
Nahwärmeverbräuche in Haushalten, GHD und Industrie	ESTW	A	1
Verbrauchsdaten aller Energieträger der kommunalen Einrichtungen	GME	A	1
Schornsteinfegerdaten für Heizölverbräuche in Haushalten und GHD	Bayerischen Landesamt für Statistik	B	0,5
Schornsteinfegerdaten für Biomasseverbräuche in Haushalten und GHD	Bayerischen Landesamt für Statistik	B	0,5

Daten	Quelle	Datengüte	Wertung Datengüte
Förderdaten der durch den Bund geförderten Anlagen in Erlangen für Solarwärme in Haushalten und GHD	Solaratlas.de bzw. BAFA ²	B	0,5
Daten zur Anzahl installierter Wärmepumpen in Haushalten und GHD	ESTW	B	0,5
Daten zu Heizölverbräuchen in der Industrie	Bayerischen Landesamt für Statistik	A	1
Daten zu weiteren nicht-Leitungsgebunden Energieträgern in der Industrie	Bundesdurchschnittsdaten	D	0
Fahrleistungen Straße	ifeu auf Basis von „GRETA“ ³	B	0,5
Energieverbrauch Schienenverkehr	ifeu auf Basis DB AG	B	0,5

Die Gesamtdatengüte einer Bilanz wird ermittelt, indem der Anteil des Verbrauchs des Endenergieträgers am Gesamtenergieverbrauch mit der jeweiligen Datengüte multipliziert wird und diese ermittelten Werte für alle Energieverbräuche aufaddiert werden. Die Berechnung der Datengüte erfolgt für die Energie- und CO₂-Bilanz 2021 mittels des online-basierten Bilanzierungstools Klimaschutz-Planer.

Der höchste theoretisch erreichbare Wert der Gesamtdatengüte einer Bilanz ist 1 und der schlechteste 0. Pauschal kann ab einen Wert von 0,65 von einer „belastbaren“ und ab einem Wert von 0,8 von einer „guten belastbaren“ Bilanz ausgegangen werden (Difu 2023). Die maximal erreichbare Datengüte ist jedoch stark von den lokalen Gegebenheiten abhängig. Beispielsweise wirkt sich ein hoher Anteil an nicht-leitungsgebundenen Energieträgern in einer Kommune negativ auf die maximal erreichbare Datengüte aus. Da die verfügbaren Methodiken zur Erfassung der Fahrleistungen im Straßenverkehr stets auf Hochrechnungen regionaler Primärdaten basieren (und somit maximal eine Datengüte B bzw. einen Faktor 0,5 erreichen können), wirkt sich ein hoher Anteil des Verkehrs am gesamten Endenergieverbrauch einer Kommunen ebenfalls negativ auf die maximal erreichbare Datengüte aus.

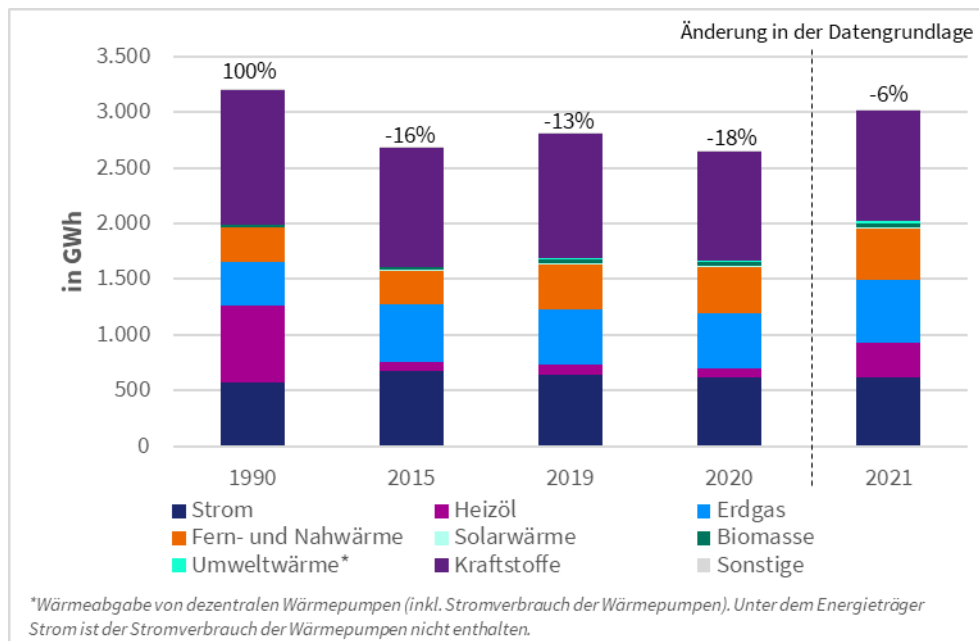
Die Datengüte der Energie- und CO₂-Bilanz 2021 wird gemeinsam mit den Bilanzergebnissen in Kapitel 3 aufgeführt. Um den mit der Datengüte zwangsläufig verbundenen Ungenauigkeiten Rechnung zu tragen, werden alle Ergebnisse der Energie- und CO₂-Bilanz in diesem Bericht auf 3 gültige Ziffern gerundet.

² Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

³ GriddingEmission Tool for ArcGIS „GRETA“ des Umweltbundesamtes

3 Ergebnisse der Bilanz 2021

Die Entwicklung des **Endenergieverbrauchs** seit dem Jahr 1990 ist in **Abbildung 2** dargestellt. Im Jahr 1990 lag der Endenergieverbrauch bei rund 3.200 GWh. Bis zum Jahr 2015 ist dieser um 16 % auf 2.680 GWh gesunken. Zwischen 2015 und 2019 ist der Endenergieverbrauch wieder leicht auf 2.800 GWh gestiegen. Das Jahr 2020 war das erste Jahr der COVID-19-Pandemie. Als Folge war ein Rückgang des Endenergieverbrauchs auf 2.640 GWh zu beobachten. Im Jahr 2021 liegt die Gesamtsumme des Endenergieverbrauchs mit 3.010 GWh wieder höher.



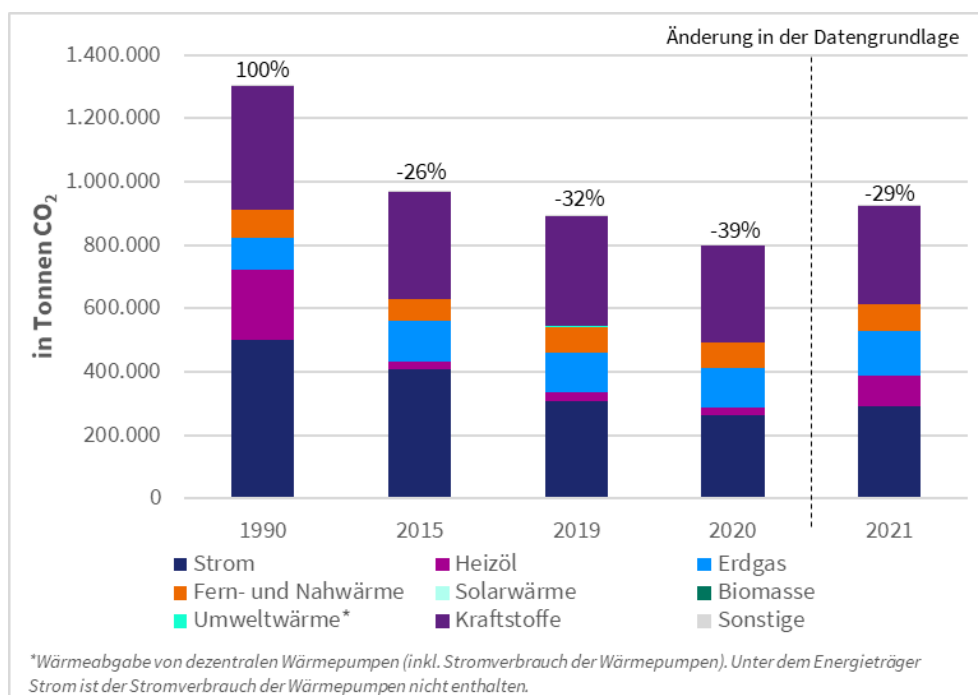
2 Entwicklung Endenergieverbrauch Erlangen – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020 und 2021

Wichtiger Hinweis zur veränderten Datengrundlage: Die Gesamtsumme des Endenergieverbrauchs für das Jahr 2021 ist nur bedingt mit den vorangegangenen Jahren vergleichbar. Die Datengrundlage für die Ermittlung der Heizölverbräuche gegenüber der vorangegangenen Bilanzjahre hat sich deutlich verbessert. Mit der Erstellung der Bilanz 2021 konnte erstmalig auf vollständige Schornsteinfegerdaten zurückgegriffen werden. Die Daten wurden durch das Bayerische Landesamt für Statistik erhoben und bereitgestellt. Die verbesserte Datengrundlage zeigt, dass der Heizölverbrauch in den vorangegangenen Jahren deutlich unterschätzt wurde (etwa um den Faktor drei). Der Heizölverbrauch wird nicht zentral messtechnisch erfasst, anders als die Verbräuche der leitungsgebundenen Energieträger Strom, Erdgas und Fernwärme. Dadurch ist dieser Wert stets einer der größten Unsicherheitsfaktoren in kommunalen Bilanzen.

Wird der Heizölverbrauch ausgeblendet, liegt die Summe aller restlichen Energieträger im Jahr 2020 bei 2.560 GWh und im Jahr 2021 bei 2.710 GWh. Der Anstieg im Jahr 2021 in Höhe von 150 GWh (bzw. 5 %) gegenüber dem Vorjahr ist überwiegend auf die mit der Wärmeversorgung verbundenen Energieträger zurückzuführen: Der Endenergieverbrauch von Erdgas, Fern- und Nahwärme, Solarwärme, Biomasse und Umweltwärme liegt im Jahr 2021 um 126 GWh (bzw. 13 %) höher als im Jahr 2020. Dieser Anstieg ist zu zwei Dritteln (83 GWh) auf die vergleichsweise kalte Witterung im Jahr 2021 zurückzuführen. Das restliche Drittel des Anstiegs (43 GWh) kann nicht erklärt werden. Der nicht erklärbare Anstieg hat einen Anteil von 1,6 % am gesamten Endenergieverbrauch (ohne Heizöl) des Jahres 2021.

Des Weiteren ist der Stromverbrauch um 8 GWh (bzw. 1,3 %) und der Kraftstoffverbrauch um 13 GWh (bzw. 1,4 %) gestiegen, was mit dem Abklingen der Coronapandemie im Jahr 2021 erklärt werden kann.

Anhand des Energieverbrauchs nach Energieträgern und spezifischer Emissionsfaktoren wird aus der Endenergiebilanz die **CO₂-Bilanz** ermittelt (siehe **Abbildung 3**). Zusätzlich zu den Veränderungen der Endenergieverbräuche ändern sich teilweise auch die Emissionsfaktoren der Energieträger, was im folgenden Text noch im Detail erläutert wird. Dadurch ist die Entwicklung der CO₂-Emissionen nicht immer parallel zu der des Endenergieverbrauchs.



3 Entwicklung CO₂-Emissionen Erlangen – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020 und 2021

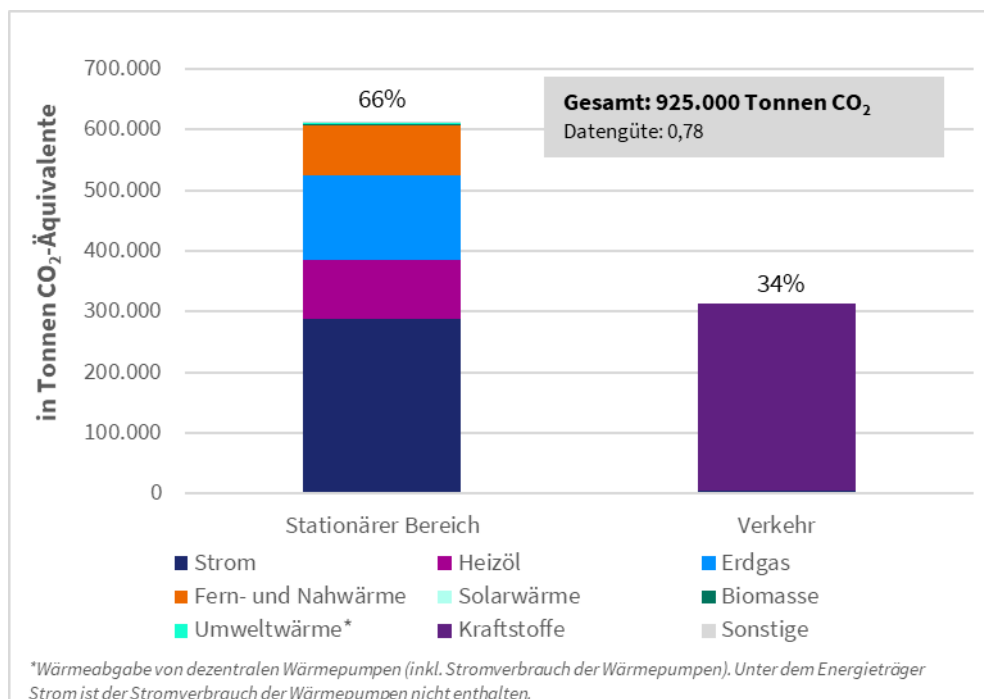
Insgesamt sind die jährlichen CO₂-Emissionen zwischen 1990 und 2020 von 1.300.000 Tonnen CO₂ auf 797.000 Tonnen CO₂ bzw. um 39 % gesunken. Der zwischen den Jahren 2015 und 2020 bundesweit zunehmende Anteil an erneuerbaren Energien in der Stromerzeugung senkt den spezifischen Emissionsfaktor für Strom (Bundesstrommix). Das hat geringere Emissionen zur Folge. Im Jahr 2021 liegen die gesamten Emissionen Erlangens bei 925.000 Tonnen CO₂.

Wie bereits im Bereich des Endenergieverbrauchs erläutert, sind die Bilanzergebnisse 2021 im Hinblick auf den Heizölverbrauch nicht mit den Vorjahren vergleichbar. Um dennoch Entwicklungen in den verschiedenen Bereichen sichtbar zu machen, wird der Heizölverbrauch in der nachfolgenden textlichen Analyse ausgeblendet. Die Summe der restlichen Emissionen beträgt dann im Jahr 2020 772.000 Tonnen CO₂ und im Jahr 2021 828.000 Tonnen CO₂. Der Anstieg im Jahr 2021 in Höhe von 56.000 Tonnen CO₂ (bzw. 7 %) gegenüber dem Vorjahr ist zu einem Teil auf den bereits erwähnten höheren Wärmeverbrauch zurückzuführen (21.000 Tonnen CO₂). Das entspricht einem Anstieg der wärmebedingten Emissionen um 10 % zwischen 2020 und 2021.

Die mit dem Abklingen der Coronapandemie wieder leicht zunehmende Verkehrsleistung führt zu einem Anstieg der Emissionen in Höhe von 5.000 Tonnen CO₂ (bzw. um 1,9 % bezogen auf die verkehrsbedingten Emissionen).

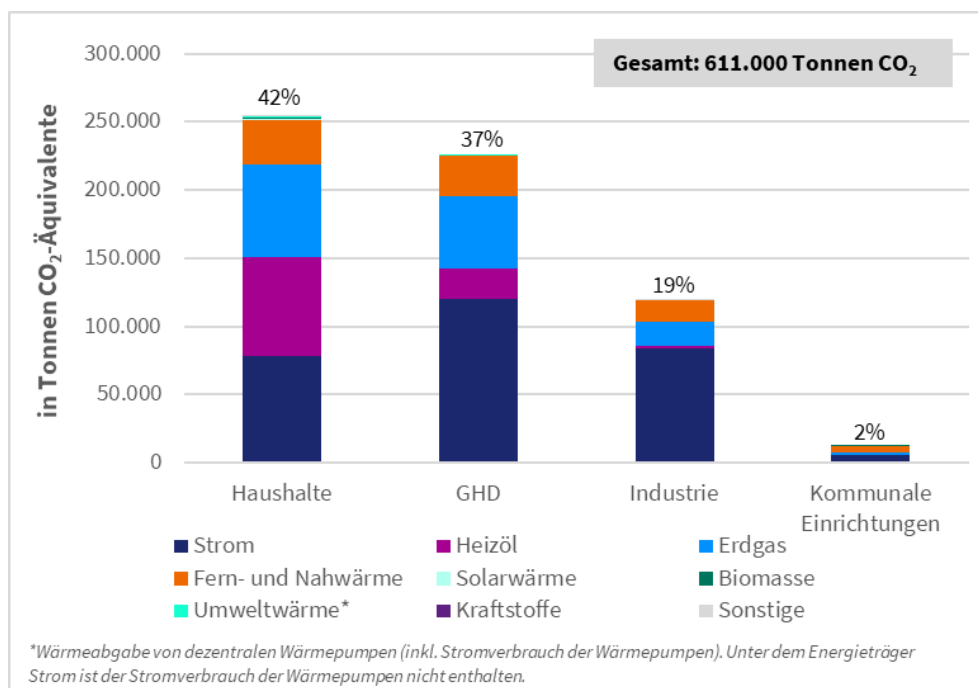
Die restlichen Mehremissionen gegenüber dem Vorjahr sind mit dem Stromverbrauch verbunden (30.000 Tonnen CO₂). Dies entspricht einem Anstieg der strombedingten Emissionen um 11 %. Neben einem bereits erwähnten höheren Stromverbrauch hat sich auch der Emissionsfaktor des Bundesstrommix erstmalig seit 2013 wieder verschlechtert. Im Jahr 2020 lag der Emissionsfaktor bei 429 g CO₂/kWh und im Jahr 2021 bei 472 g CO₂/kWh. Nachdem im Jahr 2020 die Erzeugung von Strom aus Windenergie durch günstige Witterungsbedingungen einen Höchstwert erreicht hatte, fiel der Anteil der Windenergie im Strommix 2021 wieder geringer aus. Außerdem wurde im Jahr 2021 aufgrund von Preissteigerungen weniger Strom aus Erdgas erzeugt. In der Folge stieg der Kohlestromanteil.

Abbildung 4 zeigt die Aufteilung der **CO₂-Emissionen** im Jahr 2021 **unterteilt nach stationärem Bereich und Verkehr**. Mit 611.000 Tonnen CO₂ fallen 66 % der Emissionen auf den stationären Bereich. Auf den Verkehr fallen 314.000 Tonnen CO₂ bzw. 34 % der Gesamtemissionen. Die Datengüte der CO₂-Bilanz liegt bei einem Wert von 0,78. Dies bedeutet, dass von einer belastbaren Bilanz ausgegangen werden kann (vgl. Kapitel 2.3).



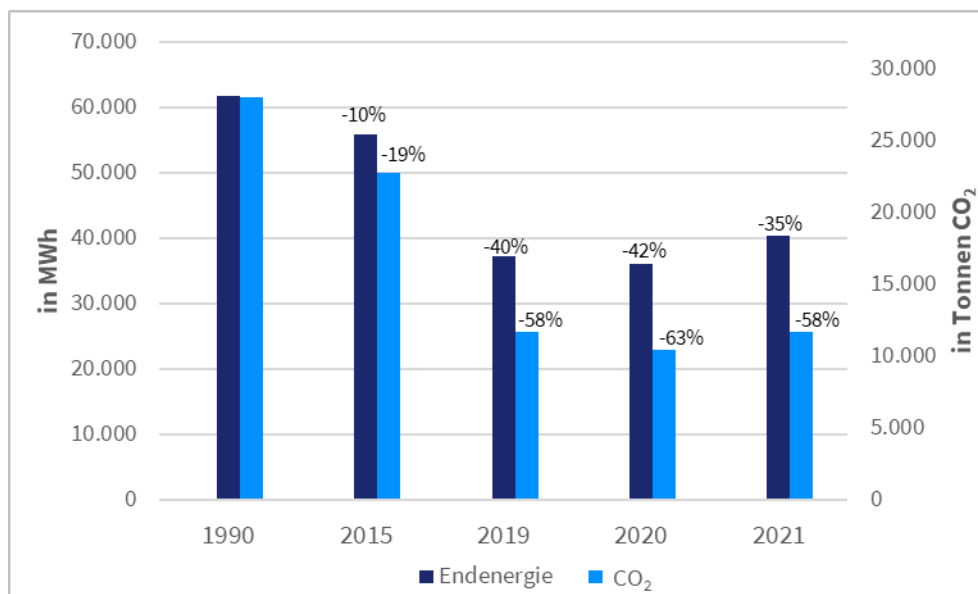
4 CO₂-Bilanz Erlangen 2021 – unterteilt nach stationärem Bereich und Verkehr

Ergänzend findet sich in **Abbildung 5** (nächste Seite) eine detaillierte **Darstellung des stationären Bereichs**. Auf den Sektor Haushalte fallen 254.000 Tonnen CO₂ (bzw. 42 % der Emissionen des stationären Bereichs), auf den Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) 225.000 Tonnen CO₂ (37 %), auf die Industrie 119.000 Tonnen CO₂ (19 %) und auf die kommunalen Einrichtungen 11.700 Tonnen CO₂ (2 %).



5 CO₂-Bilanz Erlangen 2021 – stationärem Bereich im Detail

Die Entwicklung des **Endenergieverbrauchs** und der **CO₂-Emissionen** der **kommunalen Gebäude/Einrichtungen** (ohne Eigenbetriebe und kommunale Unternehmen) inkl. der Straßenbeleuchtung ist in **Abbildung 6** dargestellt.



6 Entwicklung Energieverbrauch und CO₂-Emissionen der kommunalen Gebäude/Einrichtungen (ohne Eigenbetriebe) inkl. Straßenbeleuchtung – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020 und 2021

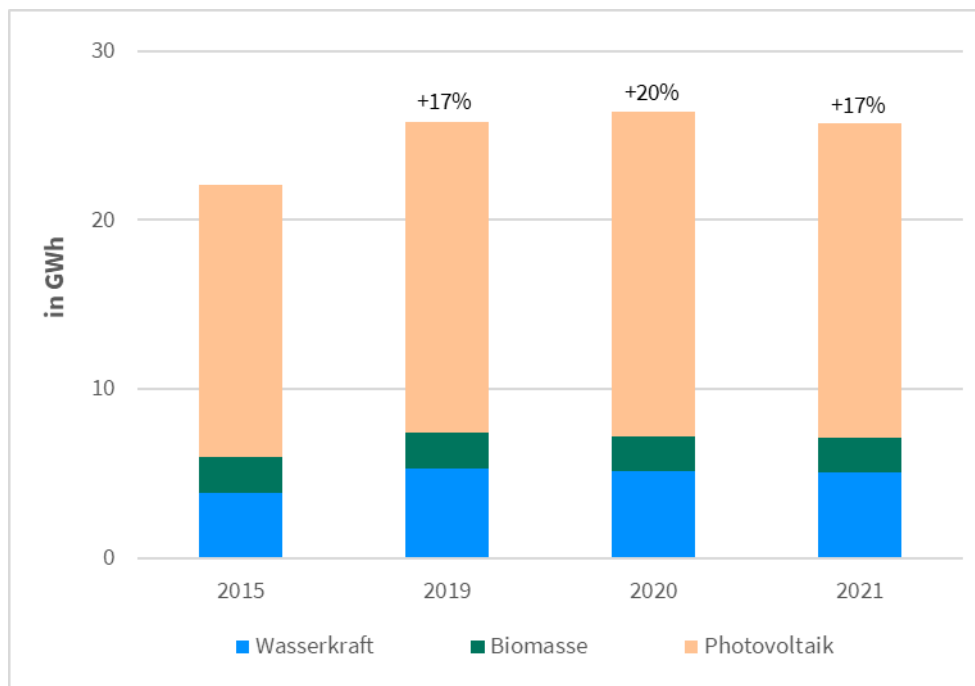
Der Endenergieverbrauch der kommunalen Gebäude/Einrichtungen liegt im Jahr 2021 bei 40 GWh. Dies entspricht einer Reduktion um 35 % gegenüber 1990 und einen Anstieg um 7 Prozentpunkte gegenüber 2020. Der Anstieg ist zu einem Teil (2,4 GWh) auf eine kühlere Witterung im Jahr 2021 zurückzuführen. Bei dem restlichen Teil des Anstiegs (2,0 GWh) wird vermutet, dass dieser mit dem Abklingen der Coronapandemie und der damit wieder zunehmenden Nutzung der kommunalen Gebäude erklärt werden kann. Durch den Endenergieverbrauch werden im Jahr 2021 Emissionen in Höhe von 11.700 Tonnen CO₂ verursacht, was einer Reduktion um 58 % gegenüber 1990 bzw. einem Anstieg um 5 Prozentpunkte gegenüber 2020 entspricht.

Aktueller Stand des CO₂-Restbudgets: Erlangen steht ab dem 1. Januar 2020 ein CO₂-Restbudget in Höhe von 3,4 Mt CO₂ zur Verfügung, um die 1,5°C-Grenze einzuhalten (Beschluss des Stadtrats vom 26.11.2020 mit Vorlagennummer 31/040/2020). Nach Abzug des CO₂-Ausstoßes des Jahres 2020 stand Erlangen noch ein CO₂-Restbudget von 2,6 Mt CO₂ zur Verfügung. Durch den CO₂-Ausstoß im Jahr 2021 sinkt das Erlanger CO₂-Restbudget auf 1,7 Mt CO₂.

4 Entwicklung erneuerbarer Energien

Die Entwicklung der erneuerbaren Energien in der Stromerzeugung in Erlangen ist in Abbildung 7 dargestellt. Für das Jahr 1990 stehen keine Daten zur Verfügung, weshalb das Jahr 2015 die Ausgangsbasis für diese Betrachtung bildet. Zwischen 2015 und 2021 ist im Bereich der Wasserkraft (+1,2 GWh) und im Bereich der Photovoltaik (+2,6 GWh) ein Zuwachs zu verzeichnen. Insgesamt liegt die erneuerbare Stromerzeugung im Jahr 2021 bei 25,7 GWh. Dies entspricht einer Steigerung von 17 % gegenüber 2015, jedoch einer Reduzierung um 3 % bzw. 0,7 GWh gegenüber 2020.

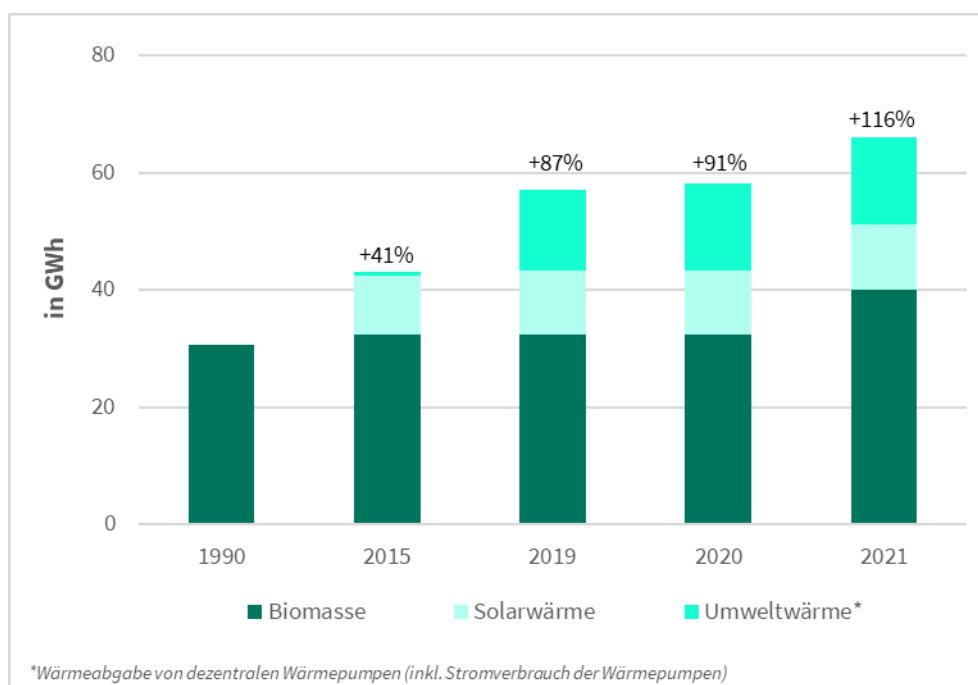
Der Rückgang zwischen 2020 und 2021 ist überwiegend auf die Stromerzeugung aus Photovoltaik (-0,6 GWh) und geringfügig (-0,1 GWh) auch auf die aus Wasserkraft zurückzuführen. Obwohl die installierte PV-Leistung zwischen 2020 und 2021 von 24,8 MWp (netto) auf 27,9 MWp (netto) gestiegen ist, ist der Ertrag der PV-Anlagen gesunken. Hintergrund ist, dass der spezifische Ertrag von Photovoltaikanlagen abhängig von der Sonneneinstrahlung ist und jährlich leicht schwankt. So lag der spezifische Ertrag im regionalen Durchschnitt im Jahr 2020 bei 1.017 kWh/kWp (netto) und bei nur 963 kWh/kWp (netto) im Jahr 2021 (SFV 2024). Der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Stromverbrauch Erlangens liegt im Jahr 2021 bei 4,1 %.



7 Entwicklung erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung – Jahre 2015, 2019, 2020 und 2021

Abbildung 8 zeigt die Entwicklung der erneuerbaren Wärmeerzeugung in Erlangen zwischen 1990 und 2021. Seit 1990 ist sowohl im Bereich der Solarthermie (+11,2 GWh), der Nutzung von Umweltwärme durch Wärmepumpen (+14,8 GWh) als auch im Bereich Biomasse (+9,5 GWh) eine positive Entwicklung zu beobachten. Die Situation der Datengüte bei Biomasse ist identisch mit der Situation bei Heizöl, wie bereits in Kapitel 3 beschrieben.

Insgesamt liegt die erneuerbare Wärmeerzeugung im Jahr 2021 bei 66,0 GWh. Dies entspricht einem Zuwachs von 116 % gegenüber 1990 und 13 % gegenüber 2020. Der Anteil der erneuerbaren Wärme am gesamten Wärmeverbrauch Erlangens liegt im Jahr 2021 bei 4,7 %.



8 Entwicklung erneuerbarer Energien in der Wärmeerzeugung – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020 und 2021

5 Weiterführende Indikatoren

Die Entwicklung der Endenergie- und CO₂-Bilanz in Erlangen wird stark durch externe Ereignisse beeinflusst, auf die Erlangen nur wenig oder keinen Einfluss hat. Im Jahr 2021 sind dies insbesondere das Abklingen der Coronapandemie sowie eine vergleichsweise kalte Witterung. Diese externen Faktoren erschweren die kurzfristige Bewertung der Fortschritte im kommunalen Klimaschutz, weshalb Indikatoren eine wichtige Rolle spielen. Sie helfen dabei, die Entwicklungen in Erlangen präziser zu verstehen und sichtbar zu machen, welche Fortschritte die Stadt in Bezug auf den Klimaschutz tatsächlich erreicht hat.

Um die Vergleichbarkeit der jährlichen Werte zu verbessern, sind alle Kennwerte, die sich auf Wärmeverbräuche beziehen oder Daten zu Wärmeverbräuchen enthalten, witterungskorrigiert. In diesem Punkt unterscheiden sich die Indikatoren methodisch von der BSKO-Bilanzierung im Kapitel 3, die auf unbereinigten Daten basiert. Erstmals werden diese Indikatoren mit dem Bericht für das Bilanzjahr 2021 eingeführt, was bedeutet, dass eine Interpretation der Entwicklung erst ab der Bilanz im Folgejahr möglich ist.

Die Indikatoren werden in die folgenden Themenfelder unterteilt:

- Übergreifende Indikatoren
- Sanierungsfortschritt
- Transformation Wärmeversorgung
- Ausbau-Solarenergie
- Ausbau erneuerbarer Energien (übergreifend)
- Transformation Netze
- Ausbau Kraft-Wärme-Kopplung

5.1 Übergreifende Indikatoren

In der folgenden Tabelle finden sich Indikatoren, die übergreifende Entwicklungen darstellen. Die Indikatoren zeigen die Endenergieverbräuche und die CO₂-Emissionen in den Sektoren Haushalte, kommunale Liegenschaften (Indikatoren unter Nr. 1) sowie GHD und Industrie (Indikatoren unter Nr. 2). Die Endenergieverbräuche und die CO₂-Emissionen werden jeweils relativ zu einer absoluten Größe in Beziehung gesetzt. Im Bereich der Haushalte und der kommunalen Liegenschaften ist die Bezugsgröße die Anzahl der Einwohnenden in Erlangen. Die Bezugsgröße im Bereich GHD und Industrie ist die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SV-Beschäftigten).

Die Daten der Endenergieverbräuche und CO₂-Emissionen der jeweiligen Sektoren stammen aus der BSKO-Bilanz und sind nachträglich witterungskorrigiert. Die Anzahl der Einwohnenden sowie die Anzahl der SV-Beschäftigten für das Jahr 2021 stammen aus der Statistik kommunal 2022 des Bayerischen Landesamt für Statistik (LfStat 2023).

Nr.	Benennung der Indikatoren	Werte 2021	Einheit
1	Endenergieverbrauch und CO ₂ -Emissionen der Haushalte und kommunalen Liegenschaften pro Kopf	siehe Sub-Indikatoren	
1.1	Endenergieverbrauch der Haushalte pro Kopf	8.037	kWh/EW
1.2	CO ₂ -Emissionen der Haushalte pro Kopf	2,3	tCO ₂ /EW
1.3	Endenergieverbrauch der kommunalen Liegenschaften pro Kopf	361	kWh/EW
1.4	CO ₂ -Emissionen der kommunalen Liegenschaften pro Kopf	104	kgCO ₂ /EW
2	Endenergieverbrauch und CO ₂ -Emissionen in GHD und Industrie pro sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SV-Beschäftigte)	siehe Sub-Indikatoren	
2.1	Endenergieverbrauch in GHD pro SV- Beschäftigte	10.834	kWh/SV-B
2.2	CO ₂ -Emissionen in GHD pro SV-Beschäftigte	3,4	kgCO ₂ /SV-B
2.3	Endenergieverbrauch in Industrie pro SV- Beschäftigte	14.905	kWh/SV-B
2.4	CO ₂ -Emissionen in Industrie pro SV-Beschäftigte	5,1	kgCO ₂ /SV-B

5.2 Sanierungsfortschritt

Der Indikator, der sich in der folgenden Tabelle findet, bildet den Sanierungsfortschritt in Erlangen im Bereich der Wohngebäude ab. Der Indikator setzt den gesamte Endenergiebedarf für die Wärmebereitstellung in Wohngebäuden in Bezug zur gesamten Wohnfläche in Erlangen.

Der Endenergiebedarf an Wärme der Wohngebäude stammt aus der BSKO-Bilanz und ist nachträglich witterungskorrigiert. Die Daten zur Wohnfläche stammen vom Sachgebiet Statistik und Stadtforschung der Stadt Erlangen (Erlangen 2024).

Nr.	Benennung des Indikators	Werte 2021	Einheit
3	Endenergiebedarf Wärme Wohngebäude pro Quadratmeter Wohnfläche	151	kWh/m ²

5.3 Transformation Wärmeversorgung

In der folgenden Tabelle finden sich Indikatoren, welche die Transformation der Wärmeversorgung abbilden. Die Transformation der Wärmeversorgung in Erlangen basiert auf zwei Säulen: Der Elektrifizierung (überwiegend durch Wärmepumpen) und dem Ausbau der Fernwärme (ifeu 2022). Der Ausbau der Fernwärme wird mit den Indikatoren zur Transformation der Netze (siehe Kapitel 5.6) abgedeckt. Die in diesem Kapitel dargestellten Indikatoren beziehen sich deshalb ausschließlich auf die Elektrifizierung der Wärmeversorgung. Zum einen wird der Stromverbrauch zur Wärmeversorgung der Haushalte in Bezug zur Anzahl der Einwohnenden dargestellt, zum anderen der gesamte Stromverbrauch für die Wärmebereitstellung in allen Sektoren.

Der Stromverbrauch zur Wärmeversorgung der Haushalte sowie der gesamte Stromverbrauch für die Wärmebereitstellung stammen aus der BSKO-Bilanz und sind nachträglich witterungskorrigiert. Die Anzahl der Einwohnenden stammt aus der Statistik kommunal 2022 des Bayerischen Landesamt für Statistik (LfStat 2023).

Nr.	Benennung der Indikatoren	Werte 2021	Einheit
4.1	Stromverbrauch zur Wärmeversorgung der Haushalte pro Kopf	38	kWh/EW
4.2	Gesamter Stromverbrauch für die Wärmebereitstellung	6,1	GWh

5.4 Ausbau Solarenergie

Die Indikatoren, die sich in der folgenden Tabelle finden, bilden den Ausbau der Solarenergie in Erlangen ab. Zum einen werden die Flächen der Solarthermie- und Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) in Bezug zur Anzahl der Einwohnenden in Erlangen gesetzt (Indikatoren Nr. 5). Zum anderen wird die installierte Leistung an Stromspeicher dargestellt (Indikator Nr. 6).

Die Fläche der Solarthermieanlagen wird im Rahmen der BIKSO-Bilanzierung erhoben (siehe Kapitel 2.1). Die installierte Fläche an PV-Anlagen kann aus den Daten des sogenannten „Wattbewerbs“ abgeleitet werden (Wattbewerb 2024)⁴, indem die dort aufgeführte installierte PV-Leistung mit einer typischen Fläche von 6 m² je kWp multipliziert wird.

⁴ Die Daten des Wattbewerbs zur installierten PV-Leistung basieren auf Daten des Marktstammdatenregisters. Im Rahmen des Wattbewerbs erfolgt jedoch noch eine Plausibilitätskontrolle, wodurch die Qualität der Daten erhöht wird.

Die installierte Leistung der Stromspeicher wird im Marktstammdatenregister erfasst (BNetzA 2024). Die Anzahl der Einwohnenden stammt aus der Statistik kommunal 2022 des Bayerischen Landesamt für Statistik (LfStat 2023).

Nr.	Benennung der Indikatoren	Werte 2021	Einheit
5	Fläche Solarthermie- und PV-Anlagen pro Kopf	siehe Sub-Indikatoren	
5.1	Fläche Solarthermie-Anlagen pro Kopf	0,3	m²/EW
5.2	Fläche PV-Anlagen pro Kopf	1,5	m²/EW
6	Installierte Leistung Stromspeicher	1,6	MW

5.5 Ausbau erneuerbarer Energien (übergreifend)

In der folgenden Tabelle finden sich Indikatoren, welche den Ausbau der erneuerbaren Energien in Erlangen abbilden. In den Indikatoren wird der Ausbau der erneuerbaren Energien sowohl nach Strom und Wärme unterschieden (Indikatoren Nr. 7) als auch nach Energieträgern (Indikatoren Nr. 8). Als Bezugsgröße dient zum einen die gesamte lokale Strom- und Wärmeerzeugung sowie der gesamte lokale Strom- und Wärmebedarf (Indikatoren Nr. 7) und zum anderen die Anzahl der Einwohnenden (Indikatoren Nr. 8).

Alle wärmebezogenen Daten stammen aus der BSKO-Bilanz und sind nachträglich witterungskorrigiert. Die Strombezogenen Daten wurden von der ESTW erhoben und bereitgestellt. Die Anzahl der Einwohnenden stammt aus der Statistik kommunal 2022 des Bayerischen Landesamt für Statistik (LfStat 2023).

Nr.	Benennung der Indikatoren	Werte 2021	Einheit
7	Anteil erneuerbarer Energien an lokaler Strom- und Wärmeerzeugung und an Strom- und Wärmebedarf	siehe Sub-Indikatoren	
7.1	Anteil erneuerbarer Energien an lokaler Stromerzeugung	11,3	%
7.2	Anteil erneuerbarer Energien an Strombedarf	4,1	%
7.3	Anteil erneuerbarer Energien an lokaler Wärmeerzeugung	4,7	%
7.4	Anteil erneuerbarer Energien an Wärmebedarf ⁵	4,7	%

⁵Da keine Wärme, die außerhalb von Erlangen erzeugt wurde, in Erlangen verbraucht wird (was bspw. bei einem interkommunalen Wärmenetz der Fall wäre) sind der Anteil erneuerbarer Energien an der lokalen Wärmeerzeugung und der Anteil erneuerbarer Energien am Wärmebedarf identisch.

Nr.	Benennung der Indikatoren	Werte 2021	Einheit
8	Einsatz erneuerbarer Energien nach Energieträger pro Kopf	siehe Sub-Indikatoren	
8.1	Einsatz Umweltwärme pro Kopf	133	kWh/EW
8.2	Einsatz Biomasse (Wärme) pro Kopf	360	kWh/EW
8.3	Einsatz Solarwärme pro Kopf	99	kWh/EW
8.4	Einsatz Wasserkraft pro Kopf	45	kWh/EW
8.5	Einsatz Biomasse (Strom) pro Kopf	19	kWh/EW
8.6	Einsatz Solarstrom pro Kopf	164	kWh/EW

5.6 Transformation Netze

Die Indikatoren, die sich in der folgenden Tabelle finden, bilden die Transformation der Gas- und Wärmenetze in Erlangen ab. Die Indikatoren zeigen zum einen die Anschlüsse an Gas- und Wärmenetze (Indikatoren Nr. 9) und zum anderen die Länge der Transport- und Verteilleitungen der Gas- und Wärmenetze (Indikatoren Nr. 10). Die Daten wurden von der ESTW erhoben und bereitgestellt.

Nr.	Benennung der Indikatoren	Werte 2021	Einheit
9	Anzahl der Hausanschlüsse in Gas- und Wärmenetzen	siehe Sub-Indikatoren	
9.1	Anzahl der Hausanschlüsse Gasnetz	7.534	-
9.2	Anzahl der Hausanschlüsse Wärmenetze	2.124	-
10	Länge der Transport- und Verteilleitungen der Gas- und Wärmenetzen (Bestand und geplante Leitungen)	siehe Sub-Indikatoren	
10.1	Länge der Transport- und Verteilleitungen Gasnetz (bestehend)	254	km
10.2	Länge der Transport- und Verteilleitungen Gasnetz (geplant)	N/A	km
10.3	Länge der Transport- und Verteilleitungen Wärmenetze (bestehend)	105	km
10.4	Länge der Transport- und Verteilleitungen Wärmenetze (geplant)	N/A	km

5.7 Ausbau Kraft-Wärme-Kopplung

In der folgenden Tabelle finden sich Indikatoren, die den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) darstellen. Die Indikatoren beziehen sich sowohl auf die elektrische als auch die thermische Leistung der in Erlangen installierten KWK-Anlagen. Als Bezugsgröße dient jeweils die Anzahl der Einwohnenden.

Die installierte elektrische und thermische Leistung der KWK-Leistung wird im Marktstammdatenregister erfasst (BNetzA 2024). Die Anzahl der Einwohnenden

stammt aus der Statistik kommunal 2022 des Bayerischen Landesamt für Statistik (LfStat 2023).

Nr.	Benennung der Indikatoren	Werte 2021	Einheit
11.1	Installierte KWK-Leistung pro Kopf elektrisch [kW/EW]	0,52	kW _{el} /EW
11.2	Installierte KWK-Leistung pro Kopf thermisch [kW/EW]	0,94	kW _{th} /EW

6 Zusammenfassung und Fazit

Im Jahr 2021 wurden in Erlangen 925.000 Tonnen CO₂ emittiert. Die CO₂-Emissionen konnten gegenüber dem Jahr 1990 um 29 % gesenkt werden. Die CO₂-Bilanz für das Jahr 2021 ist nur bedingt mit der des Vorjahres vergleichbar, weil sich die Datengrundlage für die Ermittlung der Heizölverbräuche deutlich verbessert hat. Generell lässt sich jedoch eine leichte Zunahme des Endenergieverbrauchs beobachten, welche überwiegend auf eine vergleichsweise kalte Witterung im Jahr 2021 und auf das Abklingen der Coronapandemie zurückgeführt werden kann.

Erlangen steht ab dem 1. Januar 2020 ein CO₂-Restbudget in Höhe von 3,4 Mt CO₂ zur Verfügung, um die 1,5°C-Grenze einzuhalten (Beschluss des Stadtrats vom 26.11.2020 mit Vorlagennummer 31/040/2020). Nach Abzug des CO₂-Ausstoßes des Jahres 2020 stand Erlangen noch ein CO₂-Restbudget von 2,6 Mt CO₂ zur Verfügung. Durch den CO₂-Ausstoß im Jahr 2021 sinkt das Erlanger CO₂-Restbudget auf 1,7 Mt CO₂.

7 Anhänge

7.1 Energie- und CO₂-Bilanz in tabellarischer Form

Endenergieverbräuche 2021 nach Sektoren und Energieträger in MWh/a

Energieträger	Private Haushalte	GHD	Industrie	Kommunale Einrichtungen	Verkehr	Gesamt
Strom	165.833	255.239	176.721	12.095	10.058	619.946
Heizöl	227.260	67.633	7.825	703	0	303.421
Erdgas	274.009	217.540	68.570	6.152	0	566.271
Fern- und Nahwärme	175.515	170.756	96.096	21.377	0	463.744
Solarwärme	8.953	2.238	0	0	0	11.192
Biomasse	36.052	3.901	0	99	0	40.052
Umweltwärme*	10.765	4.037	0	0	0	14.802
Sonstige	231	0	371	0	0	602
Kraftstoffe	0	0	0	0	990.415	990.415
Gesamt	898.617	721.344	349.583	40.426	1.000.472	3.010.443

*Wärmeabgabe von dezentralen Wärmepumpen (inkl. Stromverbrauch der Wärmepumpen). Unter dem Energieträger Strom ist der Stromverbrauch der Wärmepumpen nicht enthalten.

CO₂-Emissionen 2021 nach Sektoren und Energieträger in Tonnen CO₂/a

Energieträger	Private Haushalte	GHD	Industrie	Kommunale Einrichtungen	Verkehr	Gesamt
Strom	78.273	120.473	83.412	5.709	4.747	292.614
Heizöl	72.269	21.507	2.488	224	0	96.488
Erdgas	67.842	53.752	16.937	1.524	0	140.055
Fern- und Nahwärme	33.212	29.274	16.106	4.224	0	82.816
Solarwärme	206	51	0	0	0	257
Biomasse	793	86	0	2	0	881
Umweltwärme*	1.588	595	0	0	0	2.183
Sonstige	100	0	83	0	0	183
Kraftstoffe	0	0	0	0	309.132	309.132
Gesamt	254.282	225.739	119.026	11.682	313.880	924.610

*Wärmeabgabe von dezentralen Wärmepumpen (inkl. Stromverbrauch der Wärmepumpen). Unter dem Energieträger Strom ist der Stromverbrauch der Wärmepumpen nicht enthalten.

7.2 **Abbildungsverzeichnis**

1 Empfehlungen zur Bilanzierungs-Systematik Kommunal (BISKO) im Verkehr	5
2 Entwicklung Endenergieverbrauch Erlangen – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020 und 2021	8
3 Entwicklung CO ₂ -Emissionen Erlangen – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020 und 2021	9
4 CO ₂ -Bilanz Erlangen 2021 – unterteilt nach stationärem Bereich und Verkehr	11
5 CO ₂ -Bilanz Erlangen 2021 – stationärem Bereich im Detail	12
6 Entwicklung Energieverbrauch und CO ₂ -Emissionen der kommunalen Gebäude/Einrichtungen (ohne Eigenbetriebe) inkl. Straßenbeleuchtung – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020 und 2021	12
7 Entwicklung erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung – Jahre 2015, 2019, 2020 und 2021	14
8 Entwicklung erneuerbarer Energien in der Wärmeerzeugung – Jahre 1990, 2015, 2019, 2020 und 2021	15

7.3 Literaturverzeichnis

AG Energiebilanzen e.V., AGEb (2023)

Energieverbrauch in Deutschland, Daten für das 1. bis 4. Quartal 2022.

Münster, Berlin, Stuttgart, 2023.

https://ag-energiebilanzen.de/wp-content/uploads/2023/01/quartalsbericht_q4_2022.pdf

Agentur für kommunalen Klimaschutz am Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH, Agentur (2024):

BISKO Bilanzierungs-Systematik Kommunal, Methoden und Daten für die kommunale Treibhausgasbilanzierung für den Energie und Verkehrssektor in Deutschland.

Version April 2024.

Berlin, 2024.

https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/mediathek/dokumente/Agentur_Methodenpapier_BISKO_2023-24.pdf

Bayerisches Landesamt für Statistik, LfStat (2023):

Statistik kommunal 2022, Kreisfreie Stadt Erlangen.

Fürth, 2023.

https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/statistik_kommunal/2022/09562.pdf

Bundesnetzagentur, BNetzA (2024):

Marktstammdatenregister.

Onlineangebot.

<https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR> (Abgerufen am 14.11.2024)

Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH, Difu (2023)

Praxisleitfaden Klimaschutz in Kommunen, 4. aktualisierte Auflage.

Berlin, 2023.

https://leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de/wp-content/uploads/2023/03/Praxisleitfaden_2023_gesamt-1.pdf

Energievision Franken GmbH, EVF (2021):

Klimaneutrales Erlangen – erste Analysen.

Langfassung.

Erlangen, 2021.

Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH, ifeu (2022):

Fahrplan Klima-Aufbruch Erlangen.

Endbericht.

Heidelberg, 2022.

https://erlangen.de/uwao-api/faila/files/bypath/Dokumente/PDF-Formulare/31_Umweltamt/31klima_langversion_fahrplan_klima-aufbruch_erlangen.pdf

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V., SFV (2024):

Ertragsdatenbank (Auswertung für PLZ-Bereich 90000 bis 99999).

Onlineangebot.

<https://ertragsdatenbank.de/> (Abgerufen am 29.10.2024)

Sachgebiet Statistik und Stadtforschung der Stadt Erlangen, Erlangen (2024):

Statistik: Bauen und Wohnen.

Onlineangebot, Stand: 14.03.2024.

https://erlangen.de/aktuelles/bauen_wohnen (Abgerufen am 14.11.2024)

Wattbewerb e.V., Wattbewerb (2024):

Ranking Großstädte.

Onlineangebot.

<https://wattbewerb.de/> (Abgerufen am 14.11.2024)

7.4 Impressum

Herausgeber

Stadt Erlangen
Referat VII Umwelt und Klimaschutz
Amt für Umweltschutz und Energiefragen
91051 Erlangen

Kontakt

Telefon: 09131 86- 3448
E-Mail: klima@stadt.erlangen.de
www.erlangen.de/klima-aufbruch

Redaktion

Christa Barth
Referat VII Umwelt und Klimaschutz
Amt für Umweltschutz und Energiefragen
91051 Erlangen

Gestaltung

Philipp Wachter
ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH
Wilckensstraße 3
69120 Heidelberg

Bildnachweis

S. 1: David Rasche

Erscheinungsdatum

Dezember 2024

Gefördert von



Bayerisches Staatsministerium für
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie